代数学序論, 第2回小テスト問題＆解答用紙

2011/10/11 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | |　氏名 解答例　点数

1 次の写像 $f : X \to Y$ は, 全射であるか？単射であるか？ 全単射であるか？ をそれぞれの場合について答えよ.

(1) $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}$, $f(x) = x^2$

(2) $X = Y = \mathbb{R}_{\geq 0}$, $f(x) = x^2 + 1$

(3) $X = Y = \mathbb{R}$, $f(x) = x^3 + 1$

回答欄 (なるものは○を, ならないものには×を記入せよ.)

問題	単射？	全射？	全単射？
1 (~~a~~)	○	○	○
2 (~~b~~)	○	×	×
3 (~~c~~)	○	○	○

2 (1) 次の集合のうち乗法 (×) に関し群になるもの (乗法群) を全て選べ.

(a) $\mathbb{R}_{>0} = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 0\}$

(b) $\{3^n \in \mathbb{Q} \mid n \in \mathbb{Z}\}$

~~(c)~~ $\{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 2\}$

答え： (a) (b)

(2) 次の集合のうち加法 (+) に関し群になるもの (加法群) を全て選べ.

(d) 偶数全体の集合

~~(e)~~ 奇数全体の集合

(f) $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = 2x\}$

~~(g)~~ $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | y = x + 1\}$

答え： (d) (f)

3 0 以外の複素数全体の集合 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ を $\mathbb{C}^*$ で表す. $\mathbb{C}^*$ は乗法 × に関し群になる. $i = \sqrt{-1} \in \mathbb{C}^*$ を虚数単位とする. $\mathbb{C}^*$ の部分集合

$$H = \{i^n \mid n \in \mathbb{Z}\} = \{1, i, -1, -i\}$$

が $\mathbb{C}^*$ の部分群になることを示せ. ((0) 演算に関し, 閉じていること, (1) 結合法則を満たすこと, (2) 単位元が存在すること, (3) 逆元が存在すること, を示せ.)

(0) $\forall n, m \in \mathbb{Z}$ に対し $i^n \times i^m = i^{n+m} \in H$

(1) $\forall n, m, l \in \mathbb{Z}$ に対し

$(i^n \times i^m) \times i^l = i^n \times (i^m \times i^l) = i^{n+m+l}$

(2) $i^0 = 1 \in H$

(3) i^n $(n \in \mathbb{Z})$ に対し

$i^{-n} \times i^n = i^n \times i^{-n} = 1$ となり i^{-n} は i^n の逆元。

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく. http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/gt.html